مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم
Medical Genetics Center of Genome

همکار رسمی بین‌المللی:
Macrogen Inc. کره جنوبی (تأییدیه‌های CAP & CLIA)

پروفایلینگ ژنومی جامع (CGP) و پیشرفته‌ترین راهنمای بالینی تومورهای سالید

پنل جامع و پیشرفته سرطان (NGS) Axen™ Cancer Master

ارزیابی هم‌زمان ۵۵۹ ژن تومور، ۴۸ فیوژن انکوژنیک ساختاری، سنجش کمی TMB و شاخص ژنومی MSI بر پایه بافت تومور و بیوپسی مایع

- ۵۵۹ ژن تومور + ۴۸ فیوژن انکوژنیک
- محاسبه مستقیم TMB و MSI ایمونوتراپی
- بافت تومور (FFPE) یا خون محیطی (cfDNA)
- آپشن اورژانسی ۳ هفته‌ای (Fast-track: 3w)

سرطان‌های هدف و کاربردهای بالینی

پروفایلینگ جامع Pan-Cancer

۱. تومورهای سالید پیشرفته، متاستاتیک و مقاوم

Pan-Cancer CGP

بیماران مبتلا به سرطان‌های کولورکتال، معده، ریه، پستان، پانکراس، کبد، کلیه و مثانه که به خط اول پاسخ نداده یا عود کرده‌اند؛ شناسایی جهش‌های درایور خطوط دوم و سوم، اهداف دارویی کمیاب و تعیین صلاحیت ورود به کارآزمایی‌های بالینی بین‌المللی (Clinical Trials).

۲. سرطان‌های با منشأ ناشناخته و تومورهای نادر

CUP & Rare Tumors

در تومورهایی که پاتولوژی و تصویربرداری قادر به کشف منشأ اولیه بافتی نیستند (Cancer of Unknown Primary)، سارکوماهای نادر و تومورهای نوروآندوکرین؛ کشف ردپای مولکولی و مسیرهای سیگنالینگ فعال جهت انتخاب درمان نجات‌بخش.

۳. کاندیداهای ایمونوتراپی و تایید چک‌پوینت

TMB & MSI Biomarkers

سنجش دقیق و کمی بار جهشی تومور (TMB) و ناپایداری ریزماهواره‌ها (MSI) جهت تجویز آنتی‌بادی‌های ضد PD-1 / PD-L1 (پمبرولیزوماب، نیوولوماب، دوستارلیماب) در انواع بدخیمی‌های سالید منطبق بر تاییدیه‌های FDA.

۴. بازآرایی‌های ساختاری و درمان‌های آگنوستیک

48 Fusions & Agnostic

غربالگری وسیع ۴۸ فیوژن انکوژنیک از جمله NTRK1/2/3 (درمان مستقل از بافت با لاروترکتینیب)، FGFR1-4, ALK, ROS1, RET, NRG1, BRAF، اسپلایسینگ MET Exon 14 و پروموتر TERT در تومورهای مختلف.

پوشش ژن‌های کلیدی و اهداف دارویی

۵۵۹ ژن جامع تومور

🧬 شاخص‌های اختصاصی ایمونوتراپی و پایداری ژنوم:

TMB (کمی) | MSI (ریزماهواره‌ها) | TERT Promoter | MLH1 | MSH2 | MSH6 | PMS2 | POLE | POLD1

⚡ فیوژن‌های انکوژنیک ساختاری (۴۸ فیوژن کینازی):

NTRK1/2/3 Fusions | FGFR1-4 Fusions | ALK Fusion | ROS1 Fusion | RET Fusion | NRG1 Fusion | MET Exon 14 | BRAF Fusion

🎯 درایورهای انکوژنیک و تارگت‌های دارویی کلیدی:

EGFR | KRAS | NRAS | BRAF | ERBB2 | MET | IDH1/2 | PIK3CA | AKT1-3 | KIT | PDGFRA/B | FGFR1-3 | MAP2K1 | ESR1 | RET

🛡️ مسیر ترمیم DNA (HRR) و تومور ساپرسورها:

BRCA1/2 | ATM | PALB2 | CHEK1/2 | CDK12 | RAD51C/D | TP53 | PTEN | RB1 | CDKN2A/B | APC | SMAD4 | STK11 | ARID1A

پوشش گسترده ژنومی و مسیرهای پیام‌رسانی (از ۵۵۹ ژن): ABL1/2, AXL, BAP1, BCL2/6, CCND1-3, CCNE1, CDH1, CDK4/6, CSF1R, CTNNB1, DDR2, DNMT3A, EPHA3/5, ERBB3/4, EZH2, FBXW7, FLT3, GNA11/Q, GNAS, HNF1A, HRAS, JAK1-3, KDR, MDM2/4, MTOR, MYC, MYCN, NF1/2, NOTCH1-4, NPM1, PIK3R1, PTPN11, RUNX1, SMO, SRC, STAT3, TSC1/2, VHL, WT1...

🩸 قدرت استثنایی بیوپسی مایع (Liquid Biopsy - cfDNA) برای تومورهای سالید پیشرفته

در بیمارانی که دسترسی به بافت توموری مقدور نبوده، بافت منقضی یا ناکافی باشد و یا نمونه‌برداری مجدد پرخطر است، این پنل جامع با تنها ۱۰ میلی‌لیتر خون محیطی با تکنولوژی فوق‌العاده عمیق (>5,000X) Deep NGS قابل انجام است. بیوپسی مایع همچنین بهترین ابزار پایش دینامیک مقاومت دارویی و غلبه بر ناهمگونی فضایی تومور است.

نوع نمونه‌های پذیرش	تکنولوژی توالی‌یابی	زمان استاندارد جوابدهی
بافت پارافینی (FFPE) یا خون محیطی (cfDNA)	هیبرید کپچر نسل جدید (Hybrid Capture) (Deep NGS	۴ تا ۶ هفته | اولویت اورژانسی (Fast-track:) ۳ هفته)

مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم
Medical Genetics Center of Genome

آدرس پذیرش و تحویل نمونه:
اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - بین کوچه ۳۸ و ۴۰ - ساختمان ژنوم

تلفن تماس: 031-36252625
اینستاگرام: @genome_center